

上海大学 2024~2025 学年 秋 季学期试卷

成	
绩	

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

课程名：线性代数(B) 参考答案 课程号：01013010 学分： 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五
得分					

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $A^{*3} - 3A^{*2} = \underline{\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}$;

2. 设 3 阶实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 5 & a & 8 \end{pmatrix}$, 且线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $a = \underline{7}$;

3. 如果 A 为 3 阶反对称矩阵, 且 α 为 3 维单位列向量, 则 $\alpha^T(A+I)\alpha = \underline{1}$;

4. 设向量组 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 线性无关, 则 $r(\alpha + \beta, \beta + \gamma, \gamma + \delta, \delta + \alpha) = \underline{3}$;

5. 设 3 维列向量组 α, β, γ 线性无关, 且 3 阶实矩阵 A 满足

$$A\alpha = \alpha, A\beta = \alpha + 2\beta, A\gamma = \alpha + \beta + 3\gamma$$

则 $|A| = \underline{6}$.

6. 设 A, B 是同阶方阵, 则 A, B 相抵充分必要条件是(A)

(A) A, B 秩相同 (B) 线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

(C) $|A| = |B|$ (D) $r(A^2) = r(B^2)$

7. 下列命题正确的是(C)

(A) 矩阵乘法满足交换律;

(B) 行列式 D 为零充分必要条件是 D 有两行必成比例;

(C) 向量组线性相关的充分必要条件是其秩小于向量组中向量个数;

(D) n 阶实矩阵 A 相似于对角矩阵的充分必要条件是 A 含有 n 个不同特征值.

8. 设 A 为 n 阶实矩阵, 则 A 可逆的充分必要条件是(A).

(A) $r(A) = n$ (B) 线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解;

(C) $|A| = 0$ (D) A 为单位矩阵.

9. 设 $A_{2 \times 3}, B_{3 \times 2} = I_2$ (2 阶单位矩阵), 则下列结论正确的是 (D).

(A) $B_{3 \times 2}A_{2 \times 3} = I_3$ (B) $r(B_{3 \times 2}) = r(A_{2 \times 3}) = 3$

(C) $|B_{3 \times 2}A_{2 \times 3}| \neq 0$ (D) $r(B_{3 \times 2}) = r(A_{2 \times 3}) = 2$

10. 设 3 阶实矩阵 A 满足 $A^2 = I$, 则(D).

(A) $A = -I$ (B) $A = I$

(C) $|A| = 1$ (D) $r(A+I) + r(A-I) = 3$

得分	评卷人

三、计算题：(本大题 7 题，共 58 分)

11. (5 分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 5 \end{vmatrix}$ 。

解 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}^2 = 1$

(3 分) (2 分)

12. (5 分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 9 & 1 \\ 1 & 8 & 27 & -1 \end{vmatrix}$ 。

解 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 9 & 1 \\ 1 & 8 & 27 & -1 \end{vmatrix} = (2-1)(3-1)(-1-1)(3-2)(-1-2)(-1-3) = -48$

(4 分) (1 分)

13. (10 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AX = I + A^2$, 求 X 。

解 由 $AX = I + A^2$ 有 $X = A^{-1} + A$ (3 分)

且 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$, 即 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ (5 分)

所以

$X = A^{-1} + A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ (2 分)

14. (9 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 计算 $A^2, A^3, (A+I)^n (n > 3)$ 。

解 $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (4 分)

所有 $(A+I)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i A^i I^{n-i} = I + C_n^1 A + C_n^2 A^2$, (3 分)

$= \begin{pmatrix} 1-n & n & \frac{n(n+3)}{2} \\ -n & 1+n & \frac{n(n+5)}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (2 分)

15. (8 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 7 & 5 \\ 4 & 8 & 5 & 14 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & a & 2 \end{pmatrix}$, 求 A 列向量组一个极大无关组.

解

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 7 & 5 \\ 4 & 8 & 5 & 14 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & a & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & a-4 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & a-3 & 0 \end{pmatrix}$$

(2 分) (2 分)

当 $a \neq 3$ 时, 有 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & a-3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (2 分)

所以列极大无关组可以取第 1、3、4、5 列;

当 $a = 3$ 时, 列极大无关组可以取第 1、3、4 列

(1 分)

(1 分)

16. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 7 & 6 \end{pmatrix}$, $b = (1, 1, a)^T$, 求解线性方程组 $Ax = b$.

解 因为

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 7 & 6 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & a-3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-3 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

如果 $a \neq 3$, 则 $r(A) = 2 < r(A, b) = 3$, 此时方程组有无解;

(2 分)

当 $a = 3$, $(A, b) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (2 分)

所以 $Ax = 0$ 通解为 $x = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (1 分)

$Ax = b$ 通解为 $x = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (1 分)

17. (11 分) 设 a, b 为常数, 且 $b < 0$, 如果矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & b \\ 2 & 1 & 4 \\ a & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的行列式 $|A| = -6$ 。求相似变换

矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

解 因为 $-6 = |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & b \\ 2 & 1 & 4 \\ a & 0 & 2 \end{vmatrix} = -6 - a(b-8)$, 由 $b < 0$, 解得 $a = 0$ (3 分)

由 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -b \\ -2 & \lambda-1 & -4 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda+1)$

求得 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ 。 (3 分)

当 $\lambda_1 = -1$ 时, 解 $(-I - A)X = \mathbf{0}$, 得基础解系 $\xi_1 = (1, -1, 0)^T$; (1 分)

当 $\lambda_2 = 2$ 时, 解 $(2I - A)X = \mathbf{0}$, 得基础解系 $\xi_2 = (8+b, 4+2b, -3)^T$; (2 分)

当 $\lambda_3 = 3$ 时, 解 $(3I - A)X = \mathbf{0}$, 得基础解系 $\xi_3 = (1, 1, 0)^T$; (1 分)

记

$$P = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} 1 & 8+b & 1 \\ -1 & 4+2b & 1 \\ 0 & -3 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Lambda = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix},$$

则

$$P^{-1}AP = \Lambda. \quad (1 \text{ 分})$$

得分	评卷人

五、证明题: (2 题, 每题 6 分共 12 分)

18. (6 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 满足 $A^3 = I$, 求证 $A = I$ 。

证 设 λ 为 A 的特征值, 则由条件知 λ 为实数, 且满足

$$\lambda^3 = 1 \quad (3 \text{ 分})$$

所以 $\lambda = 1$, 且由 A 为实对称矩阵, 存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = I$ (2 分)

得 $A = I$ 。 (1 分)

19. (6 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 3 维列向量, 如果

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 - 3\alpha_3, \beta_2 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2 - 6\alpha_3,$$

线性无关. 求证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

证 因为

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ -3 & 1 & -6 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

又因为 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ -3 & 1 & -6 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$ (1 分)

所以 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ -3 & 1 & -6 \end{pmatrix}^{-1}$ (1 分)

由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 (2 分)